

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

โครงการ HandVox เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับรู้จำภาษาไทยแบบแยกคำจากภาพเว็บแคม และนำเสนอผลในรูปแบบข้อความและเสียงพูดภาษาไทย โดยเชื่อมโยงกระบวนการรับภาพ การตรวจจับจุดสำคัญของมือและร่างกาย การจำแนกลำดับท่าทาง การจัดการข้อความ และการอ่านออกเสียงไว้ในแอปพลิเคชันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีส่วนเตรียมข้อมูลและฝึกแบบจำลองเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบและเพิ่มคำศัพท์ในภายหลัง

ผลการดำเนินงานทำให้ได้ต้นแบบที่สามารถนำผลการรู้จำมาใช้ประกอบการสร้างข้อความได้ตามขอบเขตคำศัพท์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องในการจำแนกยังแตกต่างกันระหว่างคำศัพท์ และการทดสอบยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ทำท่า คุณภาพข้อมูลประเมินบางส่วน และการทดลองใช้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย บทนี้จึงสรุปผลตามวัตถุประสงค์ อภิปรายความหมายของผลการทดลอง ตลอดจนเสนอแนวทางปรับปรุงที่สอดคล้องกับข้อจำกัดที่พบ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.1.1 ผลการพัฒนาระบบตามวัตถุประสงค์

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาแอปพลิเคชัน HandVox บนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยภาษา Python โดยใช้ MediaPipe Holistic ตรวจจับจุดสำคัญของมือและร่างกายส่วนบน และใช้แบบจำลองโครงข่ายคอนโวลูชันตามเวลา หรือ TCN จำแนกท่าทางจากลำดับข้อมูล 30 เฟรม ระบบแสดงคำที่ตรวจพบพร้อมค่าความเชื่อมั่น เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามผลการรู้จำระหว่างทำท่าหน้ากล้องได้

ด้านการนำเสนอผล ระบบสามารถรวบรวมคำเป็นข้อความตามลำดับที่รับเข้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำ ลบคำล่าสุด ล้างข้อความ พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม และบันทึกประวัติสำหรับเรียกกลับมาใช้งานได้ รวมทั้งมีคำสั่งแปลงข้อความเสียงพูดภาษาไทย การทำงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อความก่อนนำไปสื่อสารกับผู้อื่น

ด้านการจัดการข้อมูล ระบบมีขั้นตอนกำหนดคำศัพท์ เก็บคลิบ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และแสดงรายงานผลการทดลอง การเพิ่มคำศัพท์จึงต้องดำเนินการทั้งด้านข้อมูลและการฝึกแบบจำลองร่วมกับคำศัพท์เดิม การเพิ่มชื่อคำเพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้ระบบรู้จำคำใหม่ได้ ผลการพัฒนาส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำหรับปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบผลของแบบจำลองแต่ละรุ่น

เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 สามารถสรุปผลการดำเนินงานและขอบเขตที่ตรวจสอบแล้วได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. เพื่อศึกษาและออกแบบกระบวนการรับภาพ การเก็บข้อมูลท่าทาง และการแสดงผลการรู้จำเป็นข้อความและเสียงพูดของระบบ HandVox	ออกแบบขั้นตอนรับภาพ เก็บคลิป และแสดงผลเป็นข้อความกับเสียง พร้อมพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้	ดำเนินการแล้วตามขอบเขต
2. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถจำแนกท่าตามคลังคำศัพท์ แก้วไข่อข้อความ แปลงข้อความเป็นเสียงพูด และจัดการข้อมูลสำหรับเพิ่มคำศัพท์และฝึกแบบจำลองใหม่	พัฒนาส่วนรู้จำ ทำจัดการข้อความ เรียกใช้ระบบเสียง และเตรียมข้อมูลเพื่อฝึกแบบจำลองใหม่	พัฒนาต้นแบบแล้วคุณภาพการรู้จำยังต้องปรับปรุง
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจำแนกท่าด้วยตัวชี้วัด Accuracy, Precision, Recall และ F1-score รวมทั้งวิเคราะห์ท่าที่ระบบจำแนกสับสน โดยแยกผลของผู้ทำท่าที่มีข้อมูลอยู่ในชุดฝึกออกจากผลของผู้ทำท่าคนใหม่	มีรายงานตัวชี้วัดและเมตริกซ์ความสับสนแยกผู้ทำท่าเดิมกับคนใหม่ โดย Accuracy เท่ากับ 76.15% และ 90.20% ตามลำดับ	ประเมินแล้วผลผู้ทำท่าใหม่ยังเป็นผลเบื้องต้น
4. เพื่อทดสอบการทำงานของระบบตั้งแต่การรับภาพ การแสดงข้อความ การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด จนถึงการบินที่กประวัติ รวมทั้งการจัดการผลทำนายที่แม่นยำและการป้องกัน การเพิ่มคำซ้ำ	มีรายการตรวจสอบ FT-01 ถึง FT-09 และชุดทดสอบอัตโนมัติผ่าน 26 กรณี ส่วนการฟังเสียงจริงยังต้องทดสอบเพิ่มเติม	ตรวจสอบแล้วบางส่วน

สถานะในตารางหมายถึงการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนคุณภาพการรู้จำพิจารณาจากผลทดสอบแยกต่างหาก แบบจำลองที่ติดตั้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกด้าน และผลของผู้ทำท่าคนใหม่ยังเป็นผลเบื้องต้น

5.1.2 ผลการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน

การตรวจสอบฟังก์ชันในบทที่ 4 ครอบคลุมการแสดงผลภาพจากกล้อง การตรวจจับจุดสำคัญ การแสดงผลการรู้จำ การป้องกันคำซ้ำ การจัดการข้อความ การเรียกใช้ระบบเสียง

การบันทึกประวัติ และการฝึกแบบจำลอง โดยใช้หลักฐานจากภาพหน้าจอ ข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้ การตรวจสอบประมวลผล และชุดทดสอบอัตโนมัติประกอบกัน

ชุดทดสอบอัตโนมัติที่รายงานผ่านจำนวน 26 กรณี ครอบคลุมตรรกะการจัดการข้อความประวัติ การควบคุมคำซ้ำ คำสั่งบนหน้ากล้อง และการบันทึกค่าประสิทธิภาพ ผลดังกล่าวสนับสนุนว่ากลไกที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ สำหรับส่วนเสียง การตรวจสอบครอบคลุมการเรียกใช้โมดูลและการส่งข้อความเข้าสู่คิวเสียง ส่วนการฟังเสียงจริงเพิ่มเติมครบทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นงานที่ต้องทดสอบต่อ จึงไม่สรุปว่าทุกฟังก์ชันผ่านการทดสอบครบถ้วนในทุกสภาพแวดล้อม

5.1.3 ผลการประเมินความถูกต้องในการรู้จำ

แบบจำลองที่ใช้ในโครงการจำแนกข้อมูลทั้งหมด 19 กลุ่ม ประกอบด้วยคำศัพท์สำหรับสื่อสาร 17 คำ กลุ่มพักท่า neutral และกลุ่มท่าอื่น unknown ผลการประเมินผู้ทำท่าเดิมใช้การสลับกันรอบบันทึกไว้ทดสอบ โดยผลรวมจาก 654 คลิปจำแนกถูกต้อง 498 คลิป คิดเป็นความถูกต้องร้อยละ 76.15 และมีค่า Macro F1 เท่ากับร้อยละ 79.37

สำหรับผู้ทำท่าคนใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฝึกแบบจำลอง ผลการประเมินจาก 306 คลิปจำแนกถูกต้อง 276 คลิป คิดเป็นความถูกต้องร้อยละ 90.20 และมีค่า Macro F1 เท่ากับร้อยละ 90.26 อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยคลิปที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้ว 78 คลิป และคลิปที่ยังรอตรวจคุณภาพ 228 คลิป จึงจัดเป็นผลการประเมินเบื้องต้น

ผลทั้งสองส่วนแสดงว่าระบบสามารถจำแนกท่าทางภายในขอบเขตคำศัพท์ได้ แต่ไม่ควรนำคะแนนมารวมเป็นค่าความถูกต้องเดียว เนื่องจากวิธีประเมิน กลุ่มผู้ทำท่า และสถานะการตรวจคุณภาพข้อมูลแตกต่างกัน อีกทั้งผลดังกล่าวเป็นการประเมินระดับคลิป จึงยังไม่เท่ากับ ความถูกต้องของการสื่อสารต่อเนื่องผ่านกล้องในสถานการณ์ใช้งานจริง

5.1.4 ผลการประเมินความเร็วในการทำงาน

บันทึกการทำงานที่นำเสนอในบทที่ 4 แสดงอัตราประมวลผลประมาณ 14.25 เฟรมต่อวินาที และเวลาเฉลี่ยประมาณ 70.17 มิลลิวินาทีต่อเฟรม โดยสรุปจาก 120 เฟรมล่าสุดของการทำงานที่บันทึกทั้งหมด 627 เฟรม ขั้นตอนตรวจจับจุดสำคัญใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 53.00 มิลลิวินาทีต่อเฟรม ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดในการทำงานครั้งนั้น

ค่าดังกล่าวสะท้อนความเร็วของการประมวลผลภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่บันทึกไว้ แต่ยังไม่ไ้ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มทำงานระบบยืนยันคำ เนื่องจากการรับคำเกี่ยวข้องกับการสะสมลำดับข้อมูล การตรวจความต่อเนื่องของผลทำนาย และเงื่อนไขการยืนยันคำด้วย ดังนั้น การประเมินความเร็วในการใช้งานควรพิจารณาทั้งความเร็วของภาพและเวลาที่ผู้ใช้รอผลการรู้จำร่วมกัน

5.1.5 ผลการตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น

แอปพลิเคชันมีองค์ประกอบสำหรับสนับสนุนการสื่อสาร ได้แก่ การแสดงภาพผู้ทำท่าควบคุมกับคำที่ตรวจพบ การแสดงสถานะรอยืนยันคำหรือพักมือ การจัดการข้อความ และการเรียกประวัติกลับมาใช้ซ้ำ ผู้ใช้จึงสามารถตรวจสอบข้อความและแก้ไขผลที่ไม่ตรงกับความต้องการก่อนส่งอ่านออกเสียงได้

การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการพิจารณาความสามารถและขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน ยังไม่มีผลแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายสำหรับสรุประดับความพึงพอใจ และยังไม่มีผลการศึกษาการกิจใช้งานสำหรับประเมินความสะดวกหรือประสิทธิผลในการสื่อสารประเด็นเหล่านี้จึงควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมก่อนสรุปประโยชน์ต่อผู้ใช้ในเชิงปริมาณ

5.2 การอภิปรายผล

5.2.1 การใช้ข้อมูลลำดับท่าทางร่วมกับแบบจำลอง TCN

ระบบ HandVox ใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 30 เฟรมสำหรับจำแนกท่าทาง ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแบบจำลองลำดับเวลาในหัวข้อ 2.5.1 ของบทที่ 2 งานของ Bai และคณะ (2018) ที่นำมาศึกษาประกอบแสดงการใช้โครงข่ายคอนโวลูชันกับงานลำดับข้อมูล คณะผู้จัดทำจึงใช้แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานในการเลือก TCN เพื่อประมวลผลตำแหน่งมือและร่างกายที่เปลี่ยนไปตามเวลา

ผลการพัฒนาแสดงว่าสามารถเชื่อมแบบจำลองเข้ากับการรับภาพ การแสดงคำ และการจัดการข้อความได้ตามขอบเขตของต้นแบบ ประโยชน์ที่ได้จากแนวคิดในบทที่ 2 จึงอยู่ที่การนำมาออกแบบระบบให้ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ รูปแบบ TCN ของ HandVox มีรายละเอียดต่างจากงานที่นำมาศึกษา และโครงงานไม่ได้ทดลองเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่น จึงไม่สรุปว่าระบบที่พัฒนามีความถูกต้องหรือความเร็วเหนือกว่าวิธีอื่น

5.2.2 ความแตกต่างของผลการจำแนกระหว่างคำศัพท์

ผลการจำแนกของผู้ทำท่าเดิมพบว่าคำว่า “ขอบคุณ” และ “ไม่เป็นไร” จำแนกถูกต้องคำละ 32 จาก 32 คลิป ขณะที่คำว่า “สวัสดี” จำแนกถูกต้อง 30 จาก 32 คลิป ผลดังกล่าวแสดงว่าคำบางคำมีผลการจำแนกที่ดีในชุดทดสอบนี้ แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ผลเท่ากันเมื่อเปลี่ยนผู้ทำท่าหรือสภาพแวดล้อม

ในทางกลับกัน คำว่า “เข้าใจ” ถูกจัดเป็น unknown จำนวน 18 คลิป ส่วนคำว่า “น้ำ” ถูกจัดเป็น unknown จำนวน 15 คลิป และถูกจำแนกเป็น “กิน” จำนวน 5 คลิป ข้อผิดพลาดเหล่านี้แสดงว่าควรพิจารณาผลรายคำควบคู่กับคะแนนรวม เพื่อระบุว่ารระบบมีปัญหาเกี่ยวกับคำใด และมีลักษณะความผิดพลาดอย่างไร โดยเฉพาะคำที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์รายการคำที่กำหนด

การระบุสาเหตุของความสับสนจำเป็นต้องตรวจสอบคลิปและข้อมูลจุดสำคัญเพิ่มเติม ทั้งตำแหน่งมือ รูปมือ ทิศทางการเคลื่อนไหว และช่วงเวลาที่ระบบได้รับข้อมูล เมทริกซ์ความ

สับสนช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างคำจริงกับผลทำนาย แต่เพียงลำพังยังไม่สามารถยืนยันว่าความผิดพลาดเกิดจากตำแหน่งมือคล้ายกัน การบดบัง หรือความเร็วในการทำท่า การวิเคราะห์สาเหตุจึงควรใช้ข้อมูลการทำท่าร่วมกับผลการจำแนก

5.2.3 การตีความผลของผู้ทำท่าเดิมและผู้ทำท่าคนใหม่

ผลของผู้ทำท่าคนใหม่มีคะแนนสูงกว่าผลของผู้ทำท่าเดิมในชุดข้อมูลที่นำมาประเมิน แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้ยืนยันว่าระบบทำงานกับผู้ใช้ใหม่ได้ดีกว่าผู้ใช้เดิมโดยทั่วไป เนื่องจากผลของผู้ทำท่าเดิมมาจากการประเมินโดยสลับกันรอบบันทึกไว้ทดสอบ ส่วนผลของผู้ทำท่าคนใหม่มาจากการนำแบบจำลองที่บันทึกไว้ไปประเมินข้อมูลแยกต่างหาก

การแยกผลทั้งสองกลุ่มสอดคล้องกับแนวคิดการแยกรอบบันทึกและการทดสอบผู้ทำท่าคนใหม่ในหัวข้อ 2.6.5 ของบทที่ 2 ซึ่งช่วยให้พิจารณาได้ว่าต้นแบบทำงานกับข้อมูลต่างกลุ่มอย่างไร อย่างไรก็ตาม ผู้ทำท่าคนใหม่มีเพียงหนึ่งคนและคลิปส่วนใหญ่ยังรอตรวจคุณภาพ จึงใช้ผลนี้ประกอบการปรับปรุงโครงงานเบื้องต้น ก่อนทดลองกับผู้ใช้อื่นเพิ่มเติม

5.2.4 บทบาทของการปฏิเสธผลที่ไม่แน่ใจ

ระบบใช้ค่าความเชื่อมั่นและส่วนต่างระหว่างคะแนนสองอันดับแรกประกอบการรับคำ หากผลไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบสามารถจัดผลเป็น unknown ได้ ผลในกลุ่มนี้จึงเกิดได้ทั้งจากการจำแนกเป็นกลุ่มทำอื่นโดยตรง และการปฏิเสธคำที่ยังไม่แน่ใจ จึงควรแยกพิจารณาสองกรณีนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

กลไกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการนำคำที่อาจผิดเข้าสู่ข้อความ แต่หากปฏิเสธคำที่ผู้ใช้ทำถูกต้องบ่อยเกินไป ผู้ใช้อาจต้องทำท่าซ้ำและใช้เวลาสื่อสารมากขึ้น การปรับปรุงระบบจึงควรพิจารณาความสมดุลระหว่างการรับคำผิดกับการปฏิเสธคำที่ถูกต้อง โดยประเมินทั้งสองกรณีแยกจากกัน และไม่ใช้ค่าความถูกต้องรวมเพียงค่าเดียวตัดสินความเหมาะสมของเงื่อนไขรับคำ

5.2.5 ความเร็วในการประมวลผลและการยืนยันคำ

จากบันทึกการทำงาน ขั้นตอนตรวจจับจุดสำคัญใช้เวลาามากที่สุด จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเมื่อปรับปรุงความเร็วของแอปพลิเคชัน การเพิ่มความเร็วเฉพาะส่วนแบบจำลองอาจยังไม่ทำให้เวลารวมลดลงมาก หากขั้นตอนรับภาพและตรวจจับจุดสำคัญยังใช้เวลาใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ ข้อสังเกตดังกล่าวจำกัดอยู่กับสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาที่มีการบันทึกข้อมูล

ความเร็วของภาพที่แสดงกับความเร็วในการรับคำเป็นคนละตัวชี้วัด แม้ภาพจะได้รับการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ระบบยังต้องรอข้อมูลและเงื่อนไขยืนยันคำก่อนเพิ่มข้อความ การประเมินรุ่นถัดไปจึงควรวัดเวลาตั้งแต่เริ่มทำท่าจนคำปรากฏในพื้นที่ข้อความเพิ่มเติม รวมทั้งแยกเวลารอเสียงพูดออกจากเวลารู้อำ เพื่อให้ทราบว่าส่วนใดส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้มากที่สุด

5.2.6 การควบคุมคำซ้ำและการตรวจสอบความก่อนสื่อสาร

การควบคุมคำซ้ำเป็นการนำแนวคิดเครื่องสถานะและระยะพักรับคำในหัวข้อ 2.8.2 และ 2.8.3 ของบทที่ 2 มาประยุกต์ใช้ ระบบรับคำเพียงครั้งเดียวระหว่างที่ผู้ใช้ค้างท่า และเปิดรับคำเดิมอีกครั้งเมื่อผ่านเงื่อนไขการปล่อยหรือพักมือ ผลทดสอบตรรกะส่วนนี้แสดงว่าระบบทำงานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ รวมทั้งรองรับกรณีเปลี่ยนคำและผลทำนายที่มีความเชื่อมั่นต่ำ จึงช่วยเชื่อมผลจำแนกหลายครั้งให้เป็นการเพิ่มคำตามจังหวะการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลายืนยันคำและการพักมือมีผลต่อจังหวะการใช้งาน หากกำหนดไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดคำซ้ำหรือรับคำได้ซ้ำ จึงควรประเมินร่วมกับผู้ใช้จริง ส่วนความสามารถในการแก้ไขข้อความก่อนอ่านออกเสียงเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ตรวจผลการรู้จำ แต่ยังคงศึกษาว่าผู้ใช้ตรวจพบและแก้ไขคำผิดได้สะดวกเพียงใด และช่วยลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้มากน้อยเพียงใด

5.3 ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงาน

5.3.1 ข้อจำกัดด้านจำนวนและความหลากหลายของผู้ทำท่า

ข้อมูลสำหรับพัฒนาแบบจำลองมาจากผู้ทำท่าเดิมสองคน แม้มีการบันทึกหลายรอบ แต่ยังไม่ครอบคลุมความแตกต่างของรูปแบบการทำท่า สัดส่วนร่างกาย และความเร็วในการเคลื่อนไหวของผู้ใช้จำนวนมาก ส่วนการประเมินภายนอกมีผู้ทำท่าคนใหม่หนึ่งคน จึงยังมีข้อจำกัดในการสรุปผลไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย การเพิ่มจำนวนรอบถ่ายของบุคคลเดิมจึงควรดำเนินควบคู่กับการเพิ่มผู้ทำท่าคนใหม่

5.3.2 ข้อจำกัดด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลประเมิน

ชุดข้อมูลผู้ทำท่าคนใหม่ยังมีคลิปตรวจคุณภาพจำนวน 228 คลิป ผลที่รายงานจึงอาจเปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบความถูกต้องของป้ายกำกับ ความครบถ้วนของท่าทาง และคุณภาพข้อมูล นอกจากนี้ การประเมินระดับคลิปยังไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้งานกลอง เช่น ช่วงเปลี่ยนท่า การรับคำซ้ำ และการรอคำยืนยัน จึงต้องแยกผลการจำแนกออกจากผลการใช้งานต่อเนื่องอย่างชัดเจน

5.3.3 ข้อจำกัดด้านคำศัพท์และรูปแบบการสื่อสาร

ระบบรองรับคำศัพท์สื่อสาร 17 คำ และทำงานในลักษณะรู้จำแบบแยกคำ ข้อความที่แสดงเกิดจากการนำคำมาเรียงตามลำดับที่รับเข้า ยังไม่มีการวิเคราะห์หรือปรับไวยากรณ์ภาษาไทยโดยอัตโนมัติ และยังไม่รองรับการรู้จำภาษาเมื่อต่อเนื่องทั้งประโยค คำศัพท์ที่อยู่นอกขอบเขตแบบจำลองจึงต้องอาศัยช่องทางพิมพ์ข้อความหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นประกอบ

รุ่นที่ศึกษาไม่ได้ใช้สีหน้าหรือองค์ประกอบที่ไม่ใช้มือเป็นข้อมูลประกอบการจำแนก จึงควรกำหนดขอบเขตการใช้งานให้สอดคล้องกับคำศัพท์และคุณลักษณะที่แบบจำลองได้รับการ

ฝึกไว้ การนำคำที่รู้จำได้มาต่อกันเป็นข้อความยังไม่ใช้หลักฐานว่าระบบสามารถแปลความหมายและโครงสร้างภาษามือได้ครบถ้วน

5.3.4 ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมและสมรรถนะ

ระบบต้องรับภาพมือและร่างกายส่วนบนจากกล้อง แต่ยังไม่ได้ทดสอบให้ครอบคลุมสภาพแสง ระยะและมุมมองที่ต่างกัน รวมถึงกรณีมือถูกบังหรือเคลื่อนออกนอกภาพ จึงยังสรุปไม่ได้ว่าความถูกต้องของการรู้จำจะเปลี่ยนไปเพียงใดเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมอื่น

ผลด้านความเร็วที่รายงานมาจากรุ่นที่ทำการทดลองครั้งแรก และยังไม่ครอบคลุมการเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์หลายระดับหรือการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงไม่ควรนำค่าดังกล่าวไปใช้รับรองความเร็วบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง การสรุปสมรรถนะควรระบุเครื่องที่ใช้ รุ่น แบบจำลอง และเงื่อนไขการรับภาพให้ตรงกับการทดสอบแต่ละครั้ง

5.3.5 ข้อจำกัดด้านระบบเสียงและการประเมินผู้ใช้

การสร้างเสียงผ่าน gTTS ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนทางเลือกออฟไลน์ผ่าน pytttsx3 ขึ้นอยู่กับระบบเสียงและเสียงภาษาไทยที่ติดตั้งในเครื่อง จึงยังไม่สามารถสรุปว่าการอ่านภาษาไทยแบบออฟไลน์จะทำงานได้เหมือนกันทุกอุปกรณ์ และต้องตรวจสอบทั้งการสร้างเสียง การเล่นเสียง และความเข้าใจของผู้ฟังเพิ่มเติม

การตรวจสอบในโครงการนี้เน้นการทำงานของต้นแบบและผลการจำแนก ยังไม่ได้เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่รายงานคะแนนความพึงพอใจ การทดลองใช้และรับความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยให้ปรับปรุงควบคุม ข้อความแนะนำ และขั้นตอนสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ใช้ได้มากขึ้น

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด

ข้อเสนอแนะเรียงจากการปรับปรุงส่วนที่มีอยู่ในต้นแบบไปสู่การเพิ่มความสามารถใหม่ เพื่อให้ผู้พัฒนารุ่นถัดไปเลือกดำเนินงานตามเวลาและทรัพยากรที่มีได้ โดยแบ่งเป็นงานระยะสั้นและแนวทางต่อยอดระยะยาวดังนี้

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระยะสั้น

1) ตรวจสอบคลิป์และแก้ไขข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์

ควรเริ่มจากตรวจสอบคลิป์ที่ค้างอยู่ในสถานะ pending ให้ครบ ตรวจสอบข้อความและรูปแบบท่าร่วมกับผู้ใช้งานภาษาไทยหรือผู้เชี่ยวชาญ และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเฉพาะคำที่มีปัญหา เช่น น้ำและเข้าใจ โดยบันทึกผู้ทำท่าและรอบถ่ายให้ชัดเจน แล้วประเมินผลใหม่หลังตรวจคุณภาพข้อมูล

2) ปรับการรับคำให้เหมาะกับการใช้งาน

ควรตรวจคำที่จำแนกผิดหรือถูกปฏิเสธเป็น unknown ก่อนปรับค่าความเชื่อมั่นและระยะเวลาค้างท่า ใช้ข้อมูลสำหรับปรับค่าที่แยกจากชุดทดสอบ และตรวจว่าค่าที่เปลี่ยนช่วยลด

คำผิดโดยไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องทำซ้ำมากเกินไป รวมทั้งทดสอบการพิมพ์และการรับคำเดิมซ้ำตามความตั้งใจ

3) ตรวจสอบการทำงานของกล่องและระบบเสียง

ควรทดลองในแสง ระยะเวลา และมุมกล่องที่ต่างกัน พร้อมบันทึกเวลาตั้งแต่เริ่มทำงานระบบรับคำ ทดสอบการฟังเสียงภาษาไทยจริงทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์บนเครื่องที่ใช้งาน และแสดงข้อความแนะนำเมื่อกล่องหรือเสียงไม่พร้อม เพื่อให้ผู้ใช้ทราบวิธีดำเนินการต่อ

4) รับความคิดเห็นเพื่อปรับหน้าจอ

ควรให้ผู้ใช้ทดลองสร้างข้อความ แก่คำผิด อ่านออกเสียง และเรียกประวัติ จากนั้นนำปัญหาที่พบมาปรับปรุงควบคุมและข้อความแสดงสถานะ อาจใช้คำถามสั้น ๆ ประกอบการทดลอง เพื่อให้ทราบจุดที่ใช้งานยากโดยไม่เพิ่มขั้นตอนเกินความจำเป็นของการพัฒนาต้นแบบ

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อระยะยาว

1) เพิ่มผู้ทำท่าและขยายคลังคำศัพท์

ควรเก็บข้อมูลจากบุคคลเพิ่มเติมภายใต้ความยินยอม และเลือกคำใหม่ตามความต้องการใช้งาน โดยรักษาตัวอย่างของคำเดิมไว้ในการฝึกและแยกข้อมูลผู้ทดสอบออกจากชุดฝึก การขยายคำควรทำทีละกลุ่มและตรวจว่าความถูกต้องของคำเดิมยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2) ศึกษาการรู้จำหลายคำต่อเนื่อง

เมื่อการรู้จำแบบแยกคำมีความพร้อมมากขึ้น อาจพัฒนาการแบ่งช่วงท่าและการรับคำต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาการใช้สีหน้าหรือองค์ประกอบที่ไม่ใช่มือเพิ่มเติม ทั้งนี้เป็นขอบเขตใหม่ที่ต้องเตรียมข้อมูลและทดสอบแยกจากความสามารถของต้นแบบปัจจุบัน

3) พัฒนาให้ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาได้สะดวก

อาจนำระบบไปปรับใช้กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต โดยพิจารณาความเร็ว คุณภาพกล้อง การใช้พลังงาน และการวางอุปกรณ์ให้ผู้ใช้ทำได้สะดวก ควรทดลองความเป็นไปได้กับอุปกรณ์เป้าหมายก่อนพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมเต็มรูปแบบ